

## **Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas**

---

**Documentação Técnica do Sistema**

**Projeto: AMP – APLICATIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**

**JOÃO VÍTOR DE OLIVEIRA SANTOS**

**MARIA CLARA ABREU DO NASCIMENTO**

**PEDRO HENRIQUE MATIAS PINTO**

**Orientadora: RENATA MOREIRA DIAS MARTINS**

**SALVADOR**

**2026.1**

## Sumário

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 1. Visão Geral do Sistema                           | 3 |
| 2. Requisitos do Sistema                            | 3 |
| 3. Casos de Uso                                     | 3 |
| 4. Modelagem de Dados                               | 3 |
| 5. Interface e Manual do usuário (Fluxo do Sistema) | 4 |
| 6. Pré-requisitos de implantação                    | 4 |
| 7. Procedimentos de Instalação                      | 4 |
| 8. Integração com Outros Sistemas                   | 4 |
| 9. Manutenção e Suporte                             | 4 |
| 10. Segurança                                       | 5 |
| 11. Anexos                                          | 5 |
| 12. Referências                                     | 5 |

## Visão Geral do Sistema

**AMP – Aplicativo de Manutenção Preventiva Automotiva**

## Descrição:

O AMP é um aplicativo mobile desenvolvido para auxiliar proprietários de veículos no gerenciamento de manutenções preventiva, cuidados com o veículo, gerenciamento e planejamento de custos.

O sistema centraliza informações do veículo, mostra revisões periódicas, apresenta checklists de manutenção, disponibiliza um catálogo de peças específicas para o modelo cadastrado, realiza diagnósticos por meio de dispositivos (OBD-II), gera relatórios de aptidão para viagens e utiliza Inteligência Artificial para fornecer recomendações personalizadas de manutenções preventivas.

O sistema possui planos Gratuito e Premium, diferenciando-se pelas funcionalidades de diagnóstico em tempo real, análise de erros, captação e atualização automática de dados do veículo.

## Objetivos:

- Centralizar todas as informações do veículo.
- Auxiliar o proprietário na manutenção preventiva.
- Reduzir falhas mecânicas por falta de manutenção.
- Automatizar o monitoramento da quilometragem.
- Fornece recomendações utilizando IA.

## Principais Funcionalidades:

- Cadastro de usuários
- Login e recuperação de senha
- Cadastro de veículo
- Checklist de manutenção preventiva
- Assistente Inteligente utilizando Open AI
- Catálogo de peças do veículo
- Planejamento de viagens
- dicas de manutenção personalizadas
- Diagnóstico OBD-II
- Visualização de parâmetros do veículo
- Controle de planos Premium
- Pagamento da assinatura Premium
- Atualização automática da quilometragem (Plano Premium)
- Tecnologias Utilizadas
- Frontend
- React Native

- Backend
  - Python
  - Flask API
  - chaquopy
  - Banco de Dados
  - PostgreSQL
  - Hospedagem
  - Render
  - APIs Integradas
  - OpenAI API
  - Bluetooth Classic API
  - api openstreetmap
  - API OBD-II
- 

## **2. Requisitos do Sistema**

### **2.1 Regras de Negócio**

RN001 – Cada usuário poderá cadastrar apenas um único veículo.

RN002 – O usuário deverá preencher obrigatoriamente os dados pessoais durante o cadastro.

RN003 – O cadastro do veículo somente poderá ser concluído com todas as informações obrigatórias preenchidas.

RN004 – O aplicativo exige conexão com a internet para funcionamento.

RN005 – No plano gratuito, a quilometragem deverá ser atualizada manualmente pelo usuário.

RN006 – No plano Premium, a quilometragem será atualizada automaticamente através da integração com dispositivo OBD-II.

RN007 – O acesso completo ao aplicativo só seguirá após o cadastro completo do veículo.

RN008 – O sistema somente exibirá peças compatíveis com o veículo cadastrado.

RN009 – O checklist será personalizado conforme o veículo cadastrado.

RN0010 – A verificação deverá checar e informar se o veículo cadastrado é compatível com o OBD-II.

## 2.2 Requisitos Funcionais

RF001 – Permitir cadastro de usuários.

RF002 – Permitir autenticação utilizando e-mail e senha.

RF003 – Permitir cadastro de um veículo:

- Marca
- Modelo
- Ano
- Motor
- Combustível
- Câmbio
- Quilometragem

RF004 – Permitir edição das informações do veículo.

RF007 – Exibir checklist de manutenção preventiva.

RF009 – Exibir catálogo de peças compatíveis com o veículo.

RF010 – Gerar relatório de preparação para viagens.

RF011 – Verificar compatibilidade do carro com o OBD-II.

RF012 – Conectar ao dispositivo OBD-II via Bluetooth.

RF013 – Exibir parâmetros coletados pelo OBD.

RF014 – Atualizar automaticamente a quilometragem (Plano Premium).

RF015 – Exibir informações dos planos Premium.

RF016 – Processar pagamento da assinatura.

RF017 – Registrar histórico de utilização do sistema.

RNF018 – O aplicativo deverá ser compatível com Android.

## 2.3 Requisitos Não Funcionais

RNF001 – O sistema deverá possuir disponibilidade mínima de 99%.

RNF002 – O tempo médio de resposta deverá ser inferior a 2 segundos.

RNF003 – Toda comunicação deverá utilizar HTTPS.

RNF004 – As senhas deverão ser armazenadas utilizando criptografia.

RNF005 – O sistema deverá funcionar em arquitetura Cliente-Servidor.

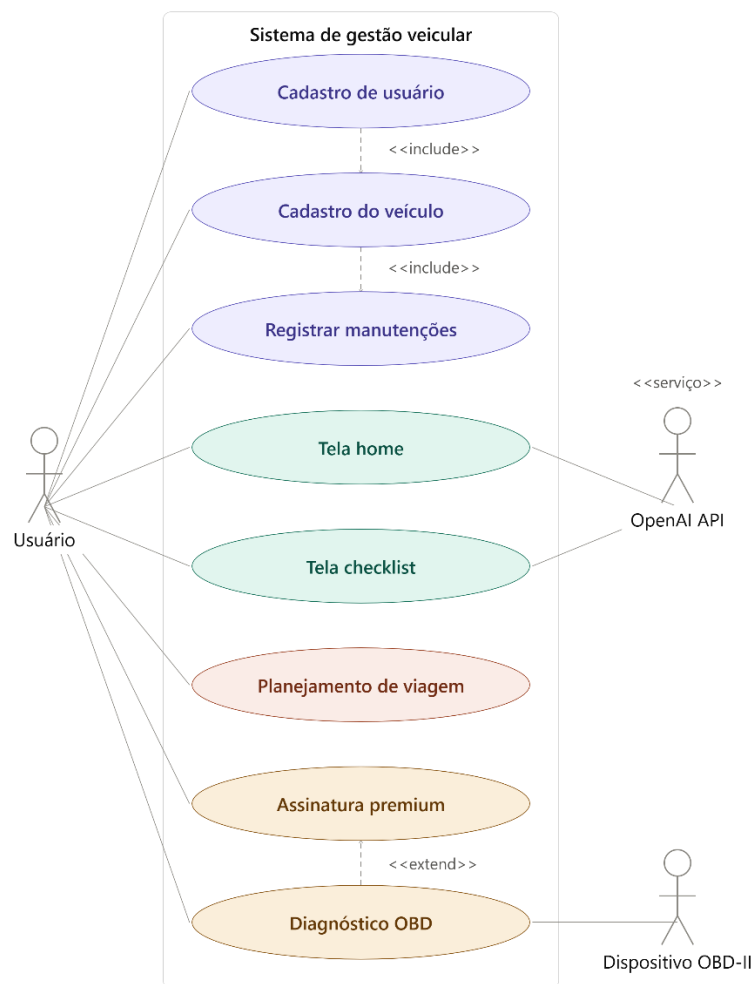
RNF006 – O banco de dados deverá utilizar PostgreSQL.

RNF007 – O backend deverá ser desenvolvido em Python.

RNF008 – O frontend deverá ser desenvolvido em React Native.

RNF09 – O sistema deverá possuir integração segura com APIs externas.

### 3. Casos de Uso:



4. Modelagem de Dados:

Usuário

| Campo  | Tipo    | Observação |
|--------|---------|------------|
| id     | INTEGER | PK         |
| nome   | VARCHAR |            |
| e-mail | VARCHAR | único      |
| senha  | VARCHAR | hash       |

## Veículo

| Campo         | Tipo    | Observação      |
|---------------|---------|-----------------|
| id            | INTEGER | PK              |
| usuário_id    | INTEGER | FK → Usuário.id |
| marca         | VARCHAR |                 |
| modelo        | VARCHAR |                 |
| ano           | INTEGER |                 |
| motor         | VARCHAR |                 |
| combustível   | VARCHAR |                 |
| câmbio        | VARCHAR |                 |
| quilometragem | INTEGER |                 |

Imagem gerada por Claude AI

## Checklist



| Campo      | Tipo    | Observação           |
|------------|---------|----------------------|
| id         | INTEGER | PK                   |
| veículo_id | INTEGER | FK → Veículo.id      |
| descrição  | VARCHAR |                      |
| status     | VARCHAR | pendente / concluído |
| data       | DATE    |                      |

Imagem gerada por Claude AI

Diagnóstico OBD

| Campo           | Tipo    | Observação      |
|-----------------|---------|-----------------|
| id              | INTEGER | PK              |
| veículo_id      | INTEGER | FK → Veículo.id |
| rpm             | INTEGER |                 |
| temperatura     | FLOAT   |                 |
| velocidade      | FLOAT   |                 |
| códigos de erro | VARCHAR |                 |

Imagem gerada por Claude AI

## Diagrama de Relacionamentos

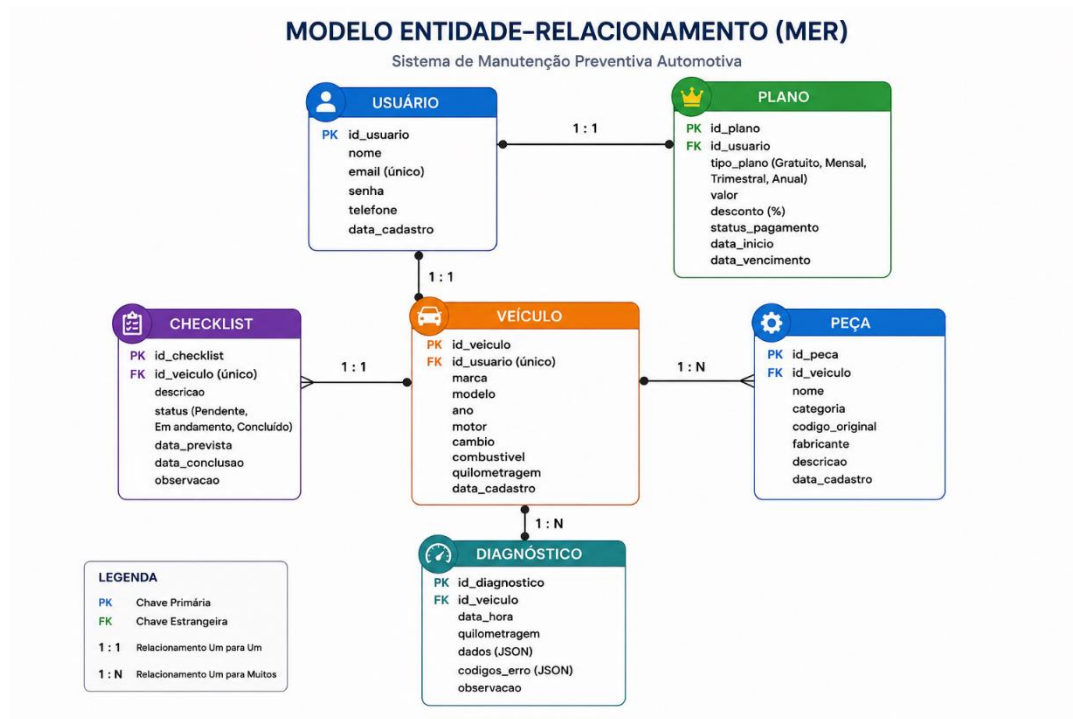


Imagem gerada por Claude AI

## 5. Interface e Manual do Usuário (Fluxo do Sistema)

### Tela de Login

- Permite autenticação do usuário utilizando e-mail e senha.

### Tela de Cadastro

- Realiza o cadastro da conta do usuário.

### Tela de Cadastro do Veículo

Cadastro das informações do veículo:

- Marca
- Modelo
- Ano
- Motor
- Combustível
- Câmbio
- Quilometragem

### Tela Inicial

- Apresenta:
- Quilometragem
- Alertas
- Status do veículo
- Botões para outras telas

### Tela Checklist

- Lista todas as manutenções preventivas recomendadas.
- Permite:
- Marcar como concluída
- Criar lembrete

### Tela Catálogo de Peças

- Apresenta todas as peças compatíveis com o veículo cadastrado.

### Tela Planejamento de Viagem

- Situação do veículo: Bom | Regular | Atenção | Inapto
- Recomendações de manutenção antes da viagem

### Tela OBD

- RPM
- Temperatura
- Consumo
- Velocidade
- Quilometragem

### Tela Informações OBD

- Exibe e explica o significado dos parâmetros coletados.

### Tela Dicas de Manutenção

- Dicas personalizadas de manutenção preventiva

### Tela Premium

- Apresenta Benefícios
- Planos disponíveis
- Funcionalidades desbloqueadas

### Tela Pagamento

- Permite assinatura do plano Premium.

### Tela Perfil

- Permite alterar informações pessoais, anexar e alterar foto de perfil.

## 6. Pré-requisitos de Implantação

### 6.1 Requisitos do Sistema

#### REQUISITOS MÍNIMOS – DISPOSITIVO ANDROID

Para o funcionamento adequado do aplicativo de Manutenção Preventiva Automotiva (AMP), o dispositivo Android deve atender aos seguintes **requisitos mínimos**:

|                                                                                    | Componente    | Especificação                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
|   | Processador   | Quad-Core 1,8 GHz                     |
|   | Memória RAM   | 3 GB                                  |
|   | Armazenamento | 150 MB livres                         |
|   | Tela          | Resolução mínima de 720 × 1280 pixels |
|   | Bluetooth     | Bluetooth 4.0 ou superior             |
|   | GPS           | Integrado                             |
|  | Internet      | Wi-Fi ou 4G                           |

 Observação: Para melhor experiência de uso, recomenda-se utilizar dispositivos com configurações superiores às mínimas especificadas.

Imagem gerada por Claude AI

### 6.2 Requisitos de Hardware (Dispositivo Android)

#### REQUISITOS RECOMENDADOS

Para melhor desempenho e utilização completa de todas as funcionalidades do aplicativo, recomenda-se que o dispositivo Android atenda às seguintes **especificações**:

|                                                                                     | Componente    | Especificação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
|  | Processador   | Octa-Core 2,2 GHz ou superior |
|  | Memória RAM   | 6 GB ou mais                  |
|  | Armazenamento | 500 MB livres                 |
|  | Bluetooth     | Bluetooth 5.0                 |
|  | GPS           | Alta precisão                 |
|  | Internet      | Wi-Fi ou 5G                   |

 Observação: Dispositivos que atendem ou excedem esses requisitos proporcionarão melhor desempenho, maior estabilidade na conexão com dispositivos OBD-II e uma experiência mais completa no uso do aplicativo.

Imagem gerada por Claude AI

### 6.3 Sistema Operacional

- Android 10 (API 29) ou superior.
- Android 13 ou superior recomendado.

## 6.4 Permissões Necessárias

O aplicativo deverá solicitar as seguintes permissões ao usuário:

- Acesso à Internet.
- Bluetooth.
- Localização (necessária para comunicação Bluetooth em versões recentes do Android).
- Localização em segundo plano (quando necessário).
- Armazenamento (caso o aplicativo permita exportação de relatórios).
- Notificações.
- Execução em primeiro plano para comunicação com o OBD-II (quando aplicável).

Software:

- Python 3.12+
- React Native
- PostgreSQL
- Git
- Render

Acesso:

- Conta Render
- Banco PostgreSQL
- Chaves das APIs
- Credenciais OpenAI

---

## 7. Procedimentos de Instalação

### 7.1 Back-end

- `git clone <AMP>`
  - `cd backend`
    1. `py -m pip install flask flask-sqlalchemy flask-cors openai python-dotenv`
    2. `py app.py`
-

## 7.2 Front-end

cd mobile

- npm install
- npm start

## 7.3 Para gerar APK

- eas build --platform android --profile preview
- 

# 8. Integração com Outros Sistemas

OpenAI API

- Responsável pelas recomendações inteligentes de manutenção.
- 

Bluetooth Classic API:

- Realiza comunicação com dispositivos OBD-II.
- 

API OBD-II:

Responsável pela leitura de:

- Leitura de diagnostico de falhas
  - Dados em tempo real
  - Consumo e emissão
- 

OpenStreetMap API:

- Utilizada no planejamento de viagens.

---

## 9. Manutenção e Suporte

- Backup
- Banco PostgreSQL
- Arquivos de configuração
- Logs

---

Monitoramento:

- Logs do Backend
- Logs do PostgreSQL
- Logs Render

---

Suporte:

- Equipe de desenvolvimento responsável pela manutenção corretiva, evolutiva e preventiva do sistema.
- 

## 10. Segurança

### 10.1 Criptografia

- O sistema utiliza mecanismos de proteção para garantir a confidencialidade das informações dos usuários.
- Criptografia de senhas antes do armazenamento no banco de dados.
- Comunicação segura entre aplicativo e servidor por meio do protocolo **HTTPS**, garantindo a criptografia dos dados em trânsito.

### 10.2 Controle de Acesso

- O AMP possui controle de acesso baseado em autenticação de usuários.
- **Perfis de usuário:**
- Usuário Gratuito
- Usuário Premium

- O acesso às funcionalidades é controlado conforme o perfil do usuário autenticado.

### 10.3 Proteção de Dados

- Para aumentar a segurança da aplicação, são adotadas as seguintes medidas:
- Criptografia das senhas armazenadas no banco de dados.
- Utilização de tokens de autenticação para validar usuários autenticados.
- Validação de entrada de dados nas rotas da API para evitar informações inválidas.
- Proteção contra enumeração de e-mails na recuperação de senha, retornando a mesma resposta independentemente da existência do e-mail.
- Utilização de HTTPS em ambiente de produção para proteger a comunicação entre cliente e servidor.
- Utilização do SQLAlchemy (ORM) para reduzir riscos de injeção de SQL.
- Configuração de CORS para controle de acesso às requisições da API.

### 10.4 Permissões do Aplicativo

- O aplicativo solicita apenas as permissões necessárias para o funcionamento de suas funcionalidades.
- Bluetooth (comunicação com scanner OBD-II).
- Localização (necessária para dispositivos Bluetooth em versões recentes do Android).
- Acesso à galeria de imagens.
- Gravação de áudio (quando utilizada pela aplicação).
- Além disso, o acesso à galeria é realizado somente após solicitação explícita de permissão ao usuário.

### 10.5 Segurança da Interface

- Algumas medidas também são aplicadas na interface do aplicativo:
- Ocultação da senha durante o login utilizando campo protegido (secureTextEntry).
- Validação de campos obrigatórios durante cadastro e autenticação.
- Verificação de permissões antes do acesso a recursos do dispositivo.

### 10.6 Registro de Eventos (Logs)



- O sistema registra eventos importantes para auditoria e rastreabilidade das operações.
  - São registrados eventos relacionados a:
  - Login do usuário.
  - Alteração de senha.
  - Cadastro de veículo.
  - Atualização da quilometragem.
  - Integração com o scanner OBD-II.
  - Processamento de pagamentos.
- 

## **12. Referências**

Documentação Oficial do React Native.

Documentação Oficial do Python.

Documentação Oficial do Flask.

Documentação Oficial do PostgreSQL.

Documentação Oficial da OpenAI API.

Documentação da OpenStreetMap.

Documentação do protocolo OBD-II.

Documentação do Bluetooth Classic.

ISO/IEC 25010 – Qualidade de Produto de Software.

OWASP Application Security Verification Standard (ASVS).